

THOMAS FARINELLI

Roma, Italia | thomas.farinelli@yahoo.it | tho.farinelli@stud.uniroma3.it | [GitHub](#) | [LinkedIn](#)

PROFILO

La mia attività accademica si è concentrata su Machine Learning, Deep Learning, analisi di dati biomedici, elaborazione di immagini mediche, dati di eye tracking, analisi statistica e sviluppo di pipeline di elaborazione dei dati. Sono particolarmente interessato all'impiego dell'Intelligenza Artificiale come supporto alla diagnosi medica, alle decisioni cliniche, all'identificazione di biomarcatori e all'analisi di dati biomedici complessi.

FORMAZIONE

Università Roma Tre 2024-2026

Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica - Intelligenza Artificiale e Machine Learning

Media ponderata attuale: 28,19/30.

Media per il conseguimento del titolo secondo il regolamento del corso di studio: 106,42/110 (equivalente a 29,02/30).

CFU maturati: 94/120. Laurea prevista: ottobre 2026.

Tesi magistrale: Analisi della correlazione tra disturbi visivi e dati raccolti tramite eye tracking.

Relatore: Prof. Giuseppe Sansonetti. Correlatore: Prof. Marco Barbieri.

La tesi studia la presbiopia mediante dati di eye tracking raccolti durante attività di lettura con Tobii Pro Glasses 3. È stata sviluppata una pipeline dedicata per filtrare i dati grezzi di sguardo, identificare le sequenze di lettura, estrarre fissazioni, saccadi e regressioni e supportare il confronto statistico descrittivo e inferenziale con un gruppo di controllo normativo.

Università Roma Tre 2019-2024

Laurea in Ingegneria Informatica (L-8 - Ingegneria dell'Informazione)

Votazione finale: 103/110. CFU: 180. Data di laurea: 21 marzo 2024.

Tesi triennale: Tecniche di Machine Learning per la diagnosi di patologie polmonari.

Il lavoro ha esplorato metodi data-driven per la diagnosi di patologie polmonari e il supporto alle decisioni cliniche, includendo Naive Bayes, SVM, Decision Trees, XGBoost, KNN e Logistic Regression.

PROGETTI DI RICERCA E ACCADEMICI

Fine-Tuning di Small Language Models per l'estrazione strutturata di informazioni | *Progetto di Deep Learning*

- Fine-tuning di Phi-3 (3.5B), Mistral (7B) e Qwen 2.5 (1.5B) su un sottoinsieme di RecipeNLG per trasformare testo non strutturato in rappresentazioni JSON rigide.
- Utilizzo di LoRA per Phi-3 e Qwen 2.5, QLoRA per Mistral e LLaMA 3.3 70B come baseline esclusivamente in inferenza.
- Valutazione di validità sintattica, conformità allo schema, correttezza semantica e generalizzazione su esempi non visti; il fine-tuning ha prodotto miglioramenti sostanziali, in particolare per Qwen 2.5.

Studio sistematico di tecniche di preprocessing per immagini istopatologiche con ResNet-18 | *Progetto di Medical Imaging e Deep Learning*

- Progetto di ricerca in gruppo su circa 25.000 immagini istopatologiche di tessuti polmonari e del colon, comprendenti tessuto benigno, adenocarcinoma e carcinoma squamocellulare.
- Confronto di sette strategie di preprocessing e di configurazioni ResNet-18 pre-addestrate su ImageNet e addestrate da zero.
- Contributo personale: preprocessing Wavelet, filtri Retinex e Sobel, CLAHE e sperimentazione con reti neurali pre-addestrate.
- Valutazione mediante accuracy, precision, recall, F1-score, matrici di confusione, t-SNE, andamento dell'addestramento, analisi dei falsi negativi e Grad-CAM; il preprocessing Wavelet con ResNet-18 pre-addestrata ha raggiunto circa il 99,72% di accuracy con zero falsi negativi.

Analisi dei movimenti oculomotori | *Codice di ricerca sviluppato per la tesi magistrale*

- Sviluppo di procedure per elaborare registrazioni dello sguardo ed estrarre fissazioni, saccadi, regressioni ed eventi oculomotori legati alla lettura.
- Analisi delle variazioni associate alla dimensione del carattere e alla difficoltà visiva, con confronto tra partecipanti normativi e presbiopici mediante metodi descrittivi e statistici.

Sito Portfolio | <https://thomas930821.github.io/>

- Progetti accademici e implementazioni in Intelligenza Artificiale, Deep Learning, Machine Learning, applicazioni biomediche e analisi dei dati.

COMPETENZE TECNICHE

- Intelligenza Artificiale e Machine Learning: apprendimento supervisionato e non supervisionato, reti neurali, CNN, transfer learning, fine-tuning di modelli, Small e Large Language Models, LoRA, QLoRA, estrazione strutturata di informazioni, valutazione dei modelli.
- AI biomedica e analisi di dati medici: classificazione di immagini mediche, analisi istopatologica, eye tracking e analisi oculomotoria, elaborazione di dati biomedici, applicazioni di supporto alle decisioni cliniche, analisi orientata ai biomarcatori.
- Analisi dei dati e statistica: preprocessing, statistica descrittiva e inferenziale, test non parametrici, analisi di correlazione, riduzione dimensionale, t-SNE, analisi di dati sperimentali, pipeline computazionali.
- Explainable AI ed elaborazione di immagini: Grad-CAM, CLAHE, trasformato Wavelet, Retinex, filtro Sobel, data augmentation e preprocessing.
- Programmazione e calcolo scientifico: Python, NumPy, Pandas, SciPy, Scikit-learn, Matplotlib, Jupyter, Git e GitHub.
- Attività di ricerca: revisione della letteratura scientifica, progettazione sperimentale, pensiero critico, analisi quantitativa, interpretazione dei risultati, scrittura scientifica e tecnica, workflow computazionali riproducibili, lavoro interdisciplinare in team.

ESAMI DELLA LAUREA MAGISTRALE

Intelligenza Artificiale - 29/30 (9 CFU); Architettura dei Sistemi Software - 28/30 (9 CFU); Automata, Languages and Computing - 19/30 (9 CFU); Machine Learning - 30/30 (9 CFU); Artificial Intelligence from Engineering to Arts - 30/30 (6 CFU); Tecnologie e Architetture per la Gestione dei Dati - 30/30 e lode (9 CFU); Computer Graphics - 30/30 (6 CFU); Deep Learning - 30/30 e lode (6 CFU); Decision Support Systems and Analytics - 25/30 (6 CFU); Algoritmi per Big Data - 28/30 (6 CFU); Sistemi Intelligenti per Internet - 30/30 e lode (6 CFU); Pianificazione Automatica - 30/30 e lode (6 CFU); Diritto dei Dati - 30/30 (6 CFU); Conoscenze Utili per l'Inserimento nel Mondo del Lavoro - Idoneo (1 CFU); Prova Finale / Tesi Magistrale - 26 CFU, in corso.

ESAMI DELLA LAUREA TRIENNALE

Analisi Matematica I - 18/30 (12 CFU); Geometria e Combinatoria - 30/30 (12 CFU); Fondamenti di Informatica - 25/30 (12 CFU); Chimica - 24/30 (6 CFU); Algoritmi e Strutture di Dati - 30/30 e lode (9 CFU); Analisi dei Sistemi ad Eventi - 24/30 (6 CFU); Elettrotecnica ed Elettronica - 28/30 (9 CFU); Calcolatori Elettronici - 23/30 (6 CFU); Ricerca Operativa I - 24/30 (6 CFU); Fondamenti di Automatica - 27/30 (9 CFU); Programmazione Funzionale - 26/30 (6 CFU); Basi di Dati I - 25/30 (6 CFU); Reti di Calcolatori - 22/30 (6 CFU); Programmazione Orientata agli Oggetti - 22/30 (9 CFU); Fondamenti di Telecomunicazioni - 22/30 (9 CFU); Mobile Computing - 30/30 e lode (6 CFU); Economia Applicata all'Ingegneria - 29/30 (6 CFU); Sistemi Informativi su Web - 22/30 (6 CFU); Intelligenza Artificiale e Machine Learning - 27/30 (6 CFU); Fisica I - 24/30 (12 CFU); Analisi e Progettazione del Software - 27/30 (6 CFU); Tirocinio - Idoneo (9 CFU); Prova Finale - Idoneo (3 CFU). Media ponderata triennale: 25,11/30.

ESPERIENZA INTERNAZIONALE

Londra, Regno Unito (2017-2019). Il periodo vissuto a Londra ha fornito un'importante esperienza in un contesto internazionale e multiculturale, rafforzando indipendenza, adattabilità, capacità comunicative e interazione con persone di differenti contesti culturali e professionali.

REFERENZE

Referenze accademiche disponibili su richiesta. Prof. Giuseppe Sansonetti - Università Roma Tre, Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica e delle Tecnologie Aeronautiche. Prof. Fabio Gasparetti - Università Roma Tre, Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica e delle Tecnologie Aeronautiche.